



Devoir Surveillé– S1 – 2025/2026

|                                  |                                             |                   |                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Devon Surveille – SI – 2025/2026 |                                             |                   |                                   |
| Filière : <i>L2_INFO</i>         | Matière :<br>System Modeling and Simulation |                   | Enseignant :<br>Nada Haj Messaoud |
| Date : 19 / 11 / 2025            | Nbr de Crédits : 3                          | Coefficient : 1.5 | Documents autorisés : Non         |
| Durée de l'examen : 1h           | Régime d'évaluation : Mixte                 |                   | Nombre de pages : 6               |
|                                  | EX (70%) + DS (20%) + TP (10%)              |                   |                                   |

NOTE :

- Il existe une seule réponse correcte pour chaque question.
- Certaines questions du QCM comportent un carré avec une flèche (→) qui indique une question supplémentaire obligatoire (**Attention aux questions avec carré**).
- Calculatrice autorisée

**QCM : Pour chaque question, indiquez la réponse correcte (A, B, C ou D). Une justification ou une définition peut être demandée après le choix, selon les consignes spécifiques de la question.**

1. Quel est le rôle principal d'un générateur de congruence linéaire (LCG) ?

- A. Générer des nombres parfaitement aléatoires.
- B. Générer des séquences pseudo-aléatoires.
- C. Tester les hypothèses statistiques.
- D. Calculer les valeurs de fonction gamma

2. Qu'est-ce que la modélisation et la simulation ?

- A. Une méthode pour concevoir des systèmes matériels uniquement.
- B. Une approche pour reproduire le comportement d'un système réel à l'aide de modèles mathématiques.
- C. Une technique de cryptographie avancée.
- D. Une méthode pour résoudre des équations complexes uniquement.

3. Considérons un Générateur Congruentiel Linéaire (LCG) défini par :  $X_0 = 7$ ,  $a=5$ ,  $c=3$ ,  $m=9$  quel est le troisième nombre généré ?

$$\left( 5 \times \overset{X_0}{7} + 3 \right) \% 9 =$$



- A. 8
- B. 5
- C. 10
- D. 3

→ Indiquer la formule utilisée ainsi que le détail de calcul.  $x_n = (a x_{n-1} + c) \bmod m$

4. Après quelle valeur de X la séquence générée par le LCG de la question précédente se répète-t-elle ?

- A. X3
- B. X4
- C. X9
- D. X6

→ Donner la séquence générée 7, 2, 4, 5, 1, 8, 7

5. Quelle est la première étape du processus de simulation ?

- A. Construire un modèle mathématique.
- B. Analyser les résultats.
- C. Collecter des données statistiques.
- D. Analyse du problème.

→ Après choix, Définir les quatre étapes du processus de simulation.

analyse, ~~Construction~~ <sup>exécution</sup> du modèle, expérimentation, rapport et conclusion

6. Laquelle des options suivantes n'est pas une composante clé d'un modèle de simulation ?

- A. Les relations entre variables.
- B. Les entrées.
- C. La base de données utilisateur.
- D. Les sorties.

7. Dans la simulation à événements discrets, le temps est :

- A. Continu
- ✗ B. Divisé en intervalles réguliers
- C. Géré par une file d'événements
- D. Nécessite des tests statistiques avancés



8. La simulation par pas de temps (time-stepped simulation) est caractérisée par :

- A. Des événements survenant à des intervalles irréguliers
- B. L'état du système mis à jour en continu
- C. L'état du système mis à jour à des intervalles de temps réguliers
- D. L'état du système mis à jour en fonction d'événements aléatoires

9. Quelle approche repose sur l'échantillonnage aléatoire pour obtenir des résultats numériques ?

- A. Simulation continue.
- B. Simulation par pas de temps.
- C. Simulation de Monte Carlo.
- D. Simulation à événements discrets.

10. Qu'est-ce qui caractérise un modèle stochastique dynamique ?

- A. Il évolue dans le temps avec des résultats dépendant de variables aléatoires.
- B. Il reste fixe, et les résultats sont purement déterministes.
- C. Il utilise des variables statiques pour représenter des systèmes indépendants du temps.
- D. Il simule des événements réels sans aucune aléatoire.

11. Quel objet permet de modéliser une file d'attente avec capacité limitée ?

- A. `simpy.Environment`
- B. `simpy.Store`
- C. `simpy.Resource`
- D. `simpy.PriorityResource`

12. Que se passe-t-il si deux processus font `yield resource.request()` sur une ressource de capacité 1 ?

- A. Les deux sont servis immédiatement
- B. Le second attend que le premier libère
- C. Une exception est levée
- D. L'ordre est aléatoire

→ Justifier

le premier attend <sup>processus</sup> que l est suspendu jusqu'à le premier libère la ressource.



- B. La graine initiale.
- C. Le décalage.
- D. Le module, définissant la plage des valeurs générées.

18. Un chercheur a 50 observations d'une variable continue et veut tester l'ajustement à une loi normale. Quel test est le plus approprié et pourquoi ?

- A. Chi-Square Test
- B. KS-Test
- C. Autre approche de Test
- D. Les deux tests donneront les mêmes résultats

→ Justifier car on a un nombre limité d'observations  
et car on va tester l'ajustement à une loi normale

### Exercice : Chi-Square Test

Un laboratoire de contrôle qualité teste un capteur de température numérique. Ce capteur doit générer des valeurs de calibration uniformément réparties entre 0 et 1 lors de sa phase d'initialisation.

Pour vérifier cette propriété, on effectue 120 tests de calibration et on classe les résultats en 4 intervalles égaux :

| Intervalle   | Valeurs observées |
|--------------|-------------------|
| [0 ; 0,25[   | 35                |
| [0,25 ; 0,5[ | 28                |
| [0,5 ; 0,75[ | 32                |
| [0,75 ; 1]   | 25                |
| <b>Total</b> | <b>120</b>        |

Le fabricant affirme que les valeurs de calibration suivent une loi uniforme sur [0,1].  
Au seuil de signification  $\alpha = 0,05$

1. Déterminer les fréquences observées ( $O_i$ ) pour chaque intervalle. 35 | 28 | 32 | 25

2. Calculer les fréquences théoriques ( $E_i$ ) sous l'hypothèse d'uniformité.  $120/4 = 30$

3. Calculer la statistique du Chi<sup>2</sup> ( $\chi^2$ ).

$$\sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} = \frac{5^2}{30} + \frac{2^2}{30} + \frac{2^2}{30} + \frac{5^2}{30} = \frac{25+4+4+25}{30}$$

4. Déterminer les degrés de liberté (ddl).  $= k - 1 = 4 - 1 = 3$

5. Comparer la valeur calculée du Chi<sup>2</sup> avec la valeur critique du tableau

6. Peut-on valider l'affirmation du fabricant selon laquelle le capteur génère des valeurs uniformément réparties sur [0,1] ?



**Chi-Square Distribution Table**

| Degrees of Freedom (df) | 0.10   | 0.05   | 0.025  | 0.01   | 0.001  |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1                       | 2.706  | 3.841  | 5.024  | 6.635  | 10.828 |
| 2                       | 4.605  | 5.991  | 7.378  | 9.210  | 13.815 |
| 3                       | 6.251  | 7.815  | 9.348  | 11.345 | 16.266 |
| 4                       | 7.779  | 9.488  | 11.143 | 13.277 | 18.467 |
| 5                       | 9.236  | 11.070 | 13.388 | 15.086 | 20.515 |
| 6                       | 10.645 | 12.592 | 15.086 | 16.812 | 22.458 |
| 7                       | 12.017 | 14.067 | 16.667 | 18.475 | 24.383 |
| 8                       | 13.362 | 15.507 | 18.257 | 20.090 | 26.267 |
| 9                       | 14.684 | 16.919 | 19.723 | 21.666 | 28.150 |
| 10                      | 15.987 | 18.307 | 21.666 | 23.209 | 30.146 |